

26高数强化 (10)

10	不定积分概念性质、3种主要积分法、3类能积得出的积分及举例。 定积分的概念、性质及计算方法	P96-110
----	--	---------

下p 110-123

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



第三章 一元函数积分学

第一节 不定积分

* 第二节 定积分 ✓

第三节 反常积分

* 第四节 定积分应用 ✓



还不关注，
你就慢了



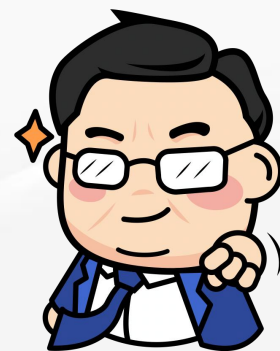
第一节 不定积分

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

- (一) 两个基本概念
- (二) 原函数的存在性
- (三) 不定积分的性质
- (四) 基本积分公式
- * (五) 三种主要积分法
- * (六) 三类常见可积函数的积分



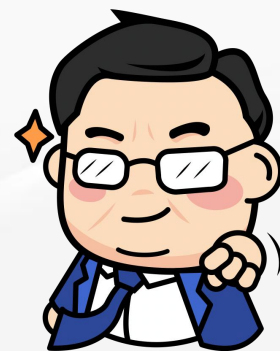
还不关注，
你就慢了



二. 常考题型方法与技巧

题型一 计算不定积分

题型二 不定积分杂例



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

(一) 两个基本概念

1) 原函数: $F'(x) = f(x)$

$$(\underline{F(x) + C})' = f(x)$$

若 $\checkmark$
 $G'(x) = f(x)$

2) 不定积分: $\int f(x) dx = \underline{F(x) + C}$

$$G(x) - F(x) = C$$

(二) 原函数的存在性

连续 $\leftrightarrow$ 存在原函数

1) 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在区间 I 上必有原函数;

$$G(x) = F(x) + C$$

若 $f(x)$ 连续

$$(\int_a^x f(t) dt)' = f(x) \checkmark$$

2) 若 $f(x)$ 在区间 I 上有第一类间断点, 则 $f(x)$ 在区间 I 上没有原函数;

(三) 不定积分的性质

$$\int f(x) dx = \boxed{F(x)} + C \quad F'(x) = f(x)$$

$$(1) \quad \left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$$

$$d \int f(x) dx = f(x) dx$$

$$(2) \quad \int f'(x) dx = f(x) + C$$

$$\int d f(x) = f(x) + C$$

$$(3) \quad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

手抄 $\frac{d}{dx}$ $\frac{d}{dx}$

① 公式 — ② 公式

$$(4) \quad \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

拆项 (2) 法则 — (2) 法

(四) 基本积分公式

$\frac{+ - \times \div}{\div ?}$

$\frac{+ - \times \div}{\div ?}$ — 分部积分

$\frac{+ - \times \div}{\div ?}$ — 换元法

(五) 三种主要积分法

1) 第一类换元法 (凑微分法)

若 $\int \underline{f(u)} \underline{du} = \underline{F(u)} + C$, 且 $\varphi(x)$ 可导, 则

$$\int \underline{f(\varphi(x))} \underline{\varphi'(x) dx} = \int \underline{f(\varphi(x))} \underline{d\varphi(x)} = \underline{F(\varphi(x))} + C$$

2) 第二类换元法

设函数 $\underline{x = \varphi(t)}$ 可导, 且 $\underline{\varphi'(t) \neq 0}$, 又设

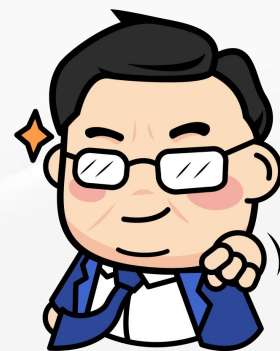
$$\int \underline{f(\varphi(t))} \underline{\varphi'(t) dt} = \underline{F(t)} + C$$

则 $\int \underline{f(x) dx} = \int \underline{f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt} = \underline{F(\varphi^{-1}(x))} + C$

i) $\underline{\sqrt{a^2 - x^2}}, \underline{x = a \sin t (a \cos t)}$ ii) $\underline{\sqrt{a^2 + x^2}}, \underline{x = a \tan t}$

iii) $\underline{\sqrt{x^2 - a^2}}, \underline{x = a \sec t}$

复合



还不关注，
你就慢了



3) 分部积分法

$(uv)'$

设 $u(x), v(x)$ 有连续一阶导数, 则

$$\int \underline{u} \underline{dv} = uv - \int \underline{v} \underline{du}$$

【注】(1) “适用两类不同函数相乘”

(2) $\int \underline{v} \underline{du}$ 比 $\int \underline{u} \underline{dv}$ 好积

✓ $\int \underline{p_n(x)} \underline{e^{\alpha x}} dx, \int \underline{p_n(x)} \underline{\sin \alpha x} dx, \int \underline{p_n(x)} \underline{\cos \alpha x} dx,$

$\int \underline{e^{\alpha x}} \underline{\sin \beta x} dx; \int \underline{e^{\alpha x}} \underline{\cos \beta x} dx$

✓ $\int \underline{P_n(x)} \underline{\ln x} dx; \int \underline{P_n(x)} \underline{\arctan x} dx. \int \underline{P_n(x)} \underline{\arcsin x} dx$

① 何时用? ✓

② 如何用? ✓

“ $\int \underline{e^x} dx$
✓ $\int \underline{\frac{\sin x}{x}} dx$
✓ $\int \underline{\frac{\cos x}{x}} dx$

“ $\int \underline{\frac{1}{x}} dx$ ”

(六) 三类常见可积函数积分

1) 有理函数积分 $\int R(x) dx$

- (1) 一般法 (部分分式法);
- (2) 特殊方法 (加项减项拆或凑微分降幂);

$$\int \frac{-dx \cos x}{\sin^2 x (1 + \cos x)}$$

2) 三角有理式积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$

- (1) 一般方法 (万能代换) 令 $\tan \frac{x}{2} = t$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

- * (2) 特殊方法 (三角变形, 换元, 分部)

i) 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则 令

$$u = \cos x;$$

ii) 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则 令

$$u = \sin x;$$

iii) 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则 令

$$u = \tan x.$$

$$\begin{aligned} & d \cos x \\ & d \sin x \\ & d \tan x \end{aligned}$$

3) 简单无理函数积分 $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$ — 有理

令 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$

2 + 3 + 3
| | |
两个概念 3种方法 3类积分

① 重点

② 难记



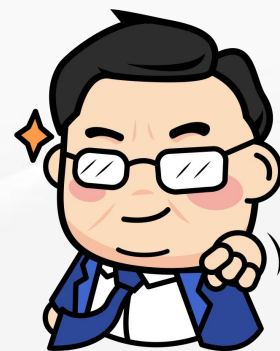
还不关注，
你就慢了



二. 常考题型的方法与技巧

题型一 计算不定积分

题型二 不定积分杂例



还不关注，
你就慢了



题型一 计算不定积分

【例1】 $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$

配方

$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$

【解1】 $I = \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} = \arcsin \frac{x-2}{2} + C$

【解2】 $I = \int \frac{2d(\sqrt{x})}{\sqrt{4-(\sqrt{x})^2}} = 2 \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C$



还不关注，
你就慢了



【例4】

$$I = \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$$

【解】

$$I = 2 \int x d\sqrt{e^x - 1}$$

$$= 2x\sqrt{e^x - 1} - 2 \int \sqrt{e^x - 1} dx$$

$$\int \sqrt{e^x - 1} dx = \int \frac{2t^2}{1+t^2} dt$$

$$= 2t - 2 \arctan t + C$$

分部+换元

$$(\sqrt{e^x - 1} = t)$$



还不关注，
你就慢了



【例7】 $I = \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$

【解】(方法一) 令 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$

则 $1 = A(x^2-2x+2) + (x+1)(Bx+C)$

$A+B=0, -2A+B+C=0, 2A+C=1,$

$A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5}, C = \frac{3}{5}.$

$x=-1, A=\frac{1}{5}$

$x=0, C=\frac{3}{5}$

$x=1, B=-\frac{1}{5}$

$I = \frac{1}{5} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{5} \int \frac{x-3}{x^2-2x+1} dx = \frac{1}{5} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{5} \int \frac{(x-1)-2}{(x-1)^2+1} dx$

$= \frac{1}{5} \ln|x+1| - \frac{1}{10} \ln[(x-1)^2+1] + \frac{2}{5} \arctan(x-1) + C$

【例7】

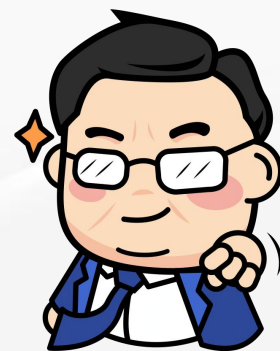
$$I = \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx = \frac{1}{5} \int \frac{(x^2-2x+2) - (x+1)(x-3)}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$$

【解】(方法二)

$$I = \frac{1}{5} \int \frac{(x^2-2x+2) - (x+1)(x-3)}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$$

$$= \frac{1}{5} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{5} \int \frac{x-3}{x^2-2x+1} dx$$

$$= \frac{1}{5} \ln|x+1| - \frac{1}{10} \ln[(x-1)^2+1] + \frac{2}{5} \arctan(x-1) + C$$



还不关注，
你就慢了



【例8】 $I = \int \frac{1}{x + x^9} dx$

【解1】 $I = \int \frac{\overset{1}{x^8} dx}{x^8(1+x^8)} = \int \frac{\overset{1}{x^8} dx}{x^8(1+x^8)} = \frac{1}{8} \int \frac{du}{u(1+u)}$

【解2】 $I = \int \frac{(1+x^8) - x^8}{x(1+x^8)} dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x^7}{1+x^8} \right) dx$

【解3】 $I = \int \frac{dx}{x^9(1+\frac{1}{x^8})} = -\frac{1}{8} \int \frac{d(1+\frac{1}{x^8})}{1+\frac{1}{x^8}}$



还不关注，
你就慢了



【例9】 $I = \int \frac{(1+x^4-x^2)+x^2}{1+x^6} dx$ $\frac{1}{3} dx^3$

【解】 $I = \int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx \stackrel{*}{=} \int \frac{(1+x^4-x^2)+x^2}{1+x^6} dx$

$$= \int \frac{dx}{1+x^2} + \frac{1}{3} \int \frac{dx^3}{1+(x^3)^2}$$

$$x^6 = \begin{cases} (x^2)^3 \\ (x^3)^2 \end{cases}$$

$$1+x^6 = 1+(x^2)^3$$

$$= (1+x^2)(1-x^2+x^4)$$

【例10】 $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

【解】 令 $\tan \frac{x}{2} = t$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2} dt}{1 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \\ &= \int \frac{dt}{1+t} = \ln|1+t| + C \end{aligned}$$



还不关注，
你就慢了



【例11】

$$I = \int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos^4 x}$$

$$R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

【解1】

$$I = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x \cdot \cos^4 x} = - \int \frac{d \cos x}{(1 - \cos^2 x) \cos^4 x} = - \int \frac{du}{(1 - u^2) u^4}$$

$$= - \int \frac{(1 - u^4) + u^4}{(1 - u^2) u^4} du$$

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x$$

【解2】

$$I = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos^4 x}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x}$$

$$= \int \frac{\sin x}{\cos^4 x} dx + \int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{3 \cos^3 x} + \int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin x}$$



还不关注，
你就慢了



【例13】

$$\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} dx$$

【解1】

令 $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = t$, $(*)$

$$\text{原式} = -2 \int \frac{t^2}{(t^2+1)(t^2-1)} dt$$

$$= -2 \int \frac{(t^2+1) + (t^2-1)}{(t^2+1)(t^2-1)} dt = \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| - 2 \arctan t + c$$

【解2】

$$\text{原式} = \int \frac{1}{x} \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}} dx$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} + \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2-1}| - \arcsin \frac{1}{x} + C$$

$$\sqrt{x^2-1} = \pm x \quad (*)$$

8:17

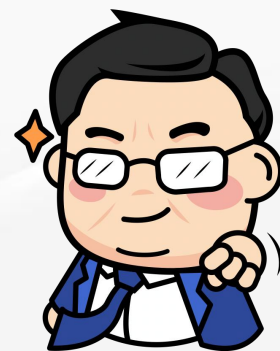
题型二 不定积分杂例

【例1】若 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 求 $I = \int \frac{1}{f(x)} dx$.

【解】由 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$ 知

$$xf(x) = (\arcsin x + C)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \int \frac{1}{f(x)} dx = \int x\sqrt{1-x^2} dx \\ &= -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$



还不关注，
你就慢了



【例2】若 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求

$$I = \int x f'(x) dx.$$

【解】 $I = \int x f'(x) dx = \int x df(x) = \underline{xf(x)} - \int \underline{f(x) dx}$

$$= x \left(\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right)' - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$



还不关注，
你就慢了



【例3】设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，且当 $x \geq 0$ 时，

$F(x)f(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$ 已知 $F(0) = 1, F(x) > 0$. 求 $f(x) = F'(x)$

【解1】由 $F(x)f(x) = \frac{1}{2}(F^2(x))' = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$

$$\therefore F^2(x) = \int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = \int \frac{(x+1)-1}{(1+x)^2} e^x dx$$

$$= \int \frac{e^x}{1+x} dx - \int \frac{e^x}{(1+x)^2} dx$$

$$= \int \frac{de^x}{1+x} - \int \frac{e^x}{(1+x)^2} dx = \frac{e^x}{1+x} + C$$

$F(x) = \sqrt{\frac{e^x}{1+x}}$

$(xe^x)' = e^x + xe^x$

【解2】 $F^2(x) = \int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = -\int \frac{xe^x}{1+x} d\frac{1}{1+x} = -\frac{xe^x}{(1+x)} + \int \frac{e^x(1+x)}{1+x} dx = \frac{e^x}{1+x} + C$

【例4】设 $f'(e^x) = \sin x$ 求 $f(x)$. ✓

【解1】令 $e^x = t$, 则 $f'(t) = \sin \ln t$

$$f(t) = \int \sin \ln t \, dt$$

$$= t \sin \ln t - \int t \cos \ln t \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$= t \sin \ln t - t \cos \ln t - \int t \sin \ln t \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$\text{则 } f(t) = \frac{t}{2} [\sin \ln t - \cos \ln t] + C$$

【解2】由 $f'(e^x) = \sin x$ 知 $\int f'(e^x) de^x = \int \sin x de^x$ ✓

$$f(e^x) = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx$$

$$= e^x \sin x - e^x \cos x - \int \sin x \, de^x = \frac{e^x}{2} [\sin x - \cos x] + C$$

$$\int f'(x) dx = f(x) + C$$

$$\int f'(e^x) \frac{de^x}{dx} = \int \sin x \, dx$$

$$f(e^x) = -\cos x + C$$

【例5】求不定积分 $\int e^{-|x|} dx$.

【解1】 $e^{-|x|} = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ e^x, & x < 0. \end{cases}$

$$\int e^{-|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + C, & x \geq 0 \\ e^x + C, & x < 0 \end{cases}$$

$-1 + C \quad x \rightarrow 0^+$
 $x \geq 0$
 $e^x + C \quad x < 0$
 $-1 + C \quad x \rightarrow 0^-$
 $x < 0$

$$\int e^{-|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + C_1, & x \geq 0, \\ e^x + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-e^{-x} + C_1) = -1 + C_1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x + C_2) = 1 + C_2$$

$$\therefore -1 + C_1 = 1 + C_2$$

令 $C_1 = C$, 则 $C_2 = -2 + C$.

故 $\int e^{-|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + C, & x \geq 0, \\ e^x - 2 + C, & x < 0. \end{cases}$



还不关注，
你就慢了



【例5】求不定积分 $\int e^{-|x|} dx$.

$$= \underbrace{F(x)}_{\text{原函数}} + \underbrace{C}_{\text{常数}}$$

【解2】由于 $e^{-|x|}$ 连续，则 $F(x) = \int_0^x e^{-|t|} dt$ 是其一个原函数，又

$$F(x) = \int_0^x e^{-|t|} dt = \begin{cases} \int_0^x e^t dt, & x < 0, \\ \int_0^x e^{-t} dt, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^x - 1, & x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

则 $\int e^{-|x|} dx = \underline{F(x) + C}$

“1”法. $f(x) = x$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx$$

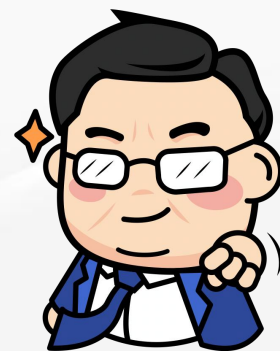
第二节 定积分

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

- (一) 定积分概念
- (二) 定积分的几何意义
- (三) 可积性
- * (四) 定积分的计算
- * (五) 变上限积分
- (六) 定积分的性质



还不关注，
你就慢了



二. 常考题型方法与技巧

题型一 定积分的概念、性质及几何意义

* 题型二 定积分计算

* 题型三 变上限定积分函数及其应用

✓ 题型四 积分不等式

重

难



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 定积分的概念

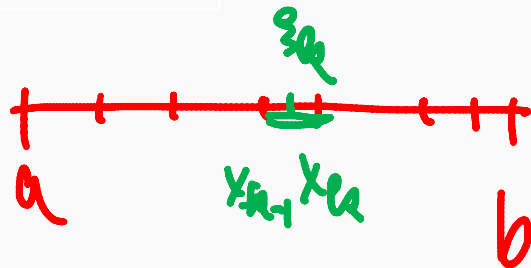
数 $\int_a^b f(x) dx \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$

① 分

② 分

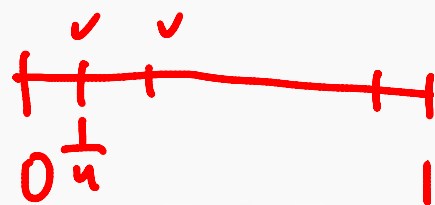
③ 积

④ 精



① 存在性. — 可积性. ✓

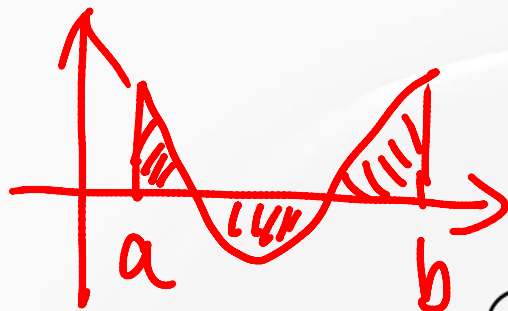
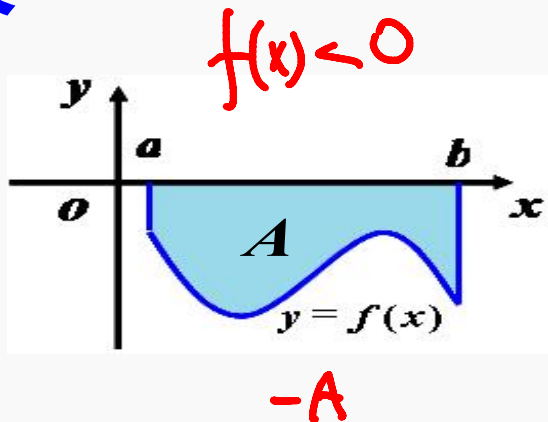
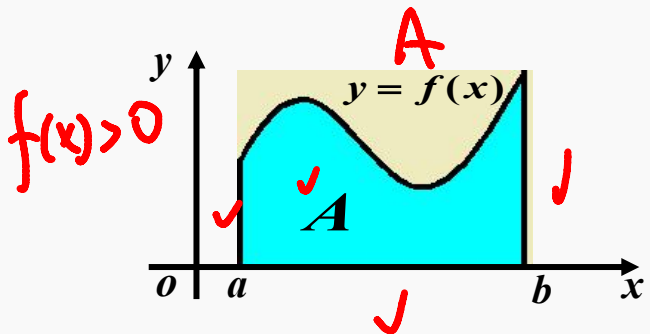
② 值. — 计算 ✓



【注】(1) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$

(2) $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right)$

(二) 定积分的几何意义



(三) 定积分的存在性

$$\int_a^b f(x) dx \text{ 存在} \rightarrow \text{可积}$$

1) 必要条件 $f(x)$ 有界;

$$\text{可积} \Leftrightarrow \text{有界}$$

2) 充分条件

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点;

* (3) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上仅有有限个第一类间断点;

$$\text{连续} \Leftrightarrow \text{可积}$$

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 有理} \\ 0, & x \text{ 无理} \end{cases}$$

$$\int_0^1 D(x) dx = 0$$

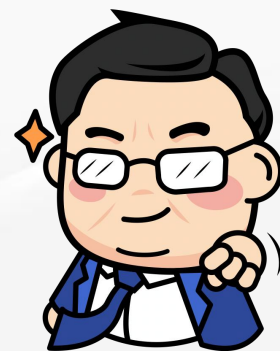
(四) 定积分的计算

$$F'(x) = f(x)$$

1) 牛顿-莱布尼兹公式 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

$$x = \varphi(t)$$

2) 换元积分法 $\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$



还不关注，
你就慢了



3) 分部积分法

$$\int_a^b \underline{u \, dv} = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du.$$

4) 利用奇偶性和周期性

$$(1) \int_{-a}^a f(x) \, dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数时,} \\ 2\int_0^a f(x) \, dx, & f(x) \text{ 为偶函数时.} \end{cases}$$

$$(2) \int_a^{a+T} f(x) \, dx = \int_0^T f(x) \, dx.$$



还不关注，
你就慢了



5) 利用公式

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 奇} \end{cases} \quad (n > 1)$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

$x = \pi - t$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - \int_0^{\pi} \cos x dx$$

(五) 变上限积分函数及其应用

$$\int_a^x f(t) dt = F(x)$$

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导且

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x).$$

$$f(x) \cdot 1x - f(x^*)e^x$$

①

②

$$(1) \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt \right)' = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

$$(2) \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, t) dt \right)' = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt + f(x, \psi(x))\psi'(x) - f(x, \varphi(x))\varphi'(x)$$

$$(3) \left(\int_a^b f(x, t) dt \right)' = \int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt$$

$$x f(x) - x f(x) - \int_0^x f(u) dt = - \int_0^x f(u) dt$$

【例1】 设 $f(x)$ 连续, 试求下列函数的导数

$$1) \int_{e^x}^{x^2} f(t) dt;$$

$$\int_0^x \sin^2 u du$$

$$2) \int_0^x (t-x)f(t) dt; = \int_0^x t f(t) dt - x \int_0^x f(t) dt$$

$$3) \int_0^x \sin(x-t)^2 dt$$

$$4) \int_1^2 f(x+t) dt.$$

$$\int_{x+1}^{x+2} f(u) du$$

(六) 定积分的性质

1) 不等式

(1) 若 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

(3) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

2) 中值定理

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), a < c < b$$

(2) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 不变号, 则

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx, a \leq c \leq b$$

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx \geq 0$$

$$m \leq f \leq M \quad (a \leq b) \quad \textcircled{1} \int_a^b f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_a^b f(x) dx > 0$$

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$f(x) \geq 0$$

$$f'(x) \neq 0 \quad [a, b]$$

$$g''(x) \neq 0$$

【例2】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$f(a) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b). \quad \text{求证: 在 } (a, b) \text{ 内至少存在一点 } \xi$$

使 $f'(\xi) = 0$.

$$a \leq c \leq b$$

罗尔

$$(*) \quad a < c < b$$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot f(c) (b-a) = f(c) = f(b)$$

$$f(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$f(b) = f(a)$$

$$= |x|$$

$$f(c) = f(b)$$

$$x=0 \quad x_1, y_1, z_1$$

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

跳跃

$[a, b]$

祝同学们

考研路上一路顺利!

